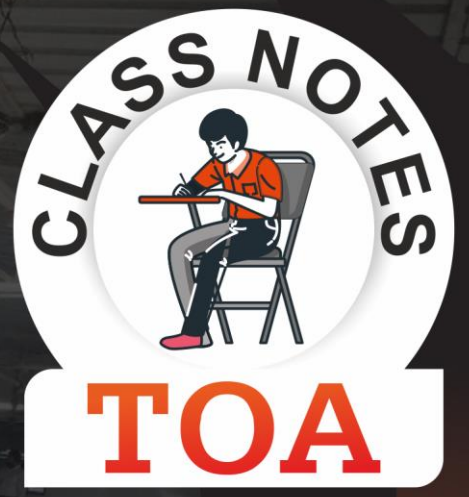




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भारत का भूगोल

भूकंप & ज्वालामुखी



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna **6204184260**



ज्वालामुखी तथा भूकम्प

ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आन्तरिक भाग से होता है, और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल, लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है।

ज्वालामुखी क्रिया के अन्तर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर धरातल या उसके अन्दर विभिन्न रूपों में इसके ठण्डा होने की प्रक्रिया शामिल होती है।

ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं। यथा-

(1) धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के शीतल होकर जमने की प्रक्रिया, जिससे **बैथालिथ फैंकोलिथ, लैपोलिथ, सिल** तथा **डाइक** स्वरूप की अन्तःस्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसका विवेचन चट्टानों के अध्याय में किया गया है।

(2) दूसरे में धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनमें प्रमुख हैं-

- ज्वालामुखी
- धरातलीय प्रवाह
- गर्म जल के स्रोत
- गेसर
- धुँआरे

इस व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया एक व्यापक शब्द है, जिसमें अनेक क्रियाएं तथा अनेक रूप सम्मिलित हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया का एक रूप है।





ज्वालामुखी से निस्सृत पदार्थ

ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। यथा-

(i) गैस तथा जलवाष्प

ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसों एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक (60-90 प्रतिशत) होती है। अन्य गैसों में कार्बन डाइआक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइआक्साइड आदि प्रमुख होती हैं।

(ii) विखण्डित पदार्थ

इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े (**टफ**); मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े (**लैपिली**), कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े-बड़े चट्टानी टुकड़े '**बाम्ब**', कोणाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं।

(iii) लावा

ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, जब मैग्मा धरातल पर निस्सृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है, धरातल पर लावा के ठण्डा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान की उपमा धारण करता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। यथा-

एसिड लावा-यह अत्यंत गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अतः यह धरातल पर दूर तक न फैलकर क्रेटर के आसपास गुम्बदाकार शंकु का निर्माण करता है। जैसे-**स्ट्राम्बोली (इटली)** एवं **पाई-डी-डोम (फ्रांस)** आदि।



बेसिक लावा-यह हल्का, पतला, धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला एवं कम सिलिका युक्त लावा होता है। अतः इससे चपटा या शील्ड शंकु का निर्माण होता है।
जैसे-मोनालोआ शंकु (हवाई द्वीप)।

ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में मैग्मा, लावा तथा आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर किया गया है। **यथा-**

(i) फेल्सिक-इसमें सिलिका प्रधान खनिज **क्वार्ट्ज** तथा **फेल्सफार** की अधिकता होती है, जो रंग में हल्के होते हैं।

(ii) मैफिक-इस समूह के खनिज में मैग्नेशियम व लौह तत्व की प्रधानता तथा सिलिका की अपेक्षाकृत न्यूनता होती है, जो रंग में गहरे होते हैं। जैसे-**पायराक्सीस, एम्फीबोल्स तथा आल्बीन** आदि।

(iii) अल्ट्रामैफिक-फेल्सिक व मैफिक के मध्यस्थ गुणों वाले खनिजों को **अल्ट्रामैफिक** कहा जाता है। इनमें सिलिकान व एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है।

ज्ञातव्य है कि **फेल्सिक, अल्ट्रामैफिक एवं मैफिक** के अन्तर्गत क्रमशः ग्रेनाइट, डायोराइट व गैब्रो अंतर्जात लावा के और रायोलाइट, एंडेसाइट एवं बैसाल्ट क्रमशः बहिर्जात लावा के उदाहरण हैं।

ज्वालामुखी के अंग

लावा जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होने लगते हैं तो **ज्वालामुखी शंकु** का निर्माण होता है। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफी बड़ा हो जाता है तथा पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के शंकु को '**ज्वालामुखी पर्वत**' कहते हैं, जिसे '**ज्वालामुखी छिद्र**' कहते हैं। इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है। इस नली को '**ज्वालामुखी नली**' कहते हैं। जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो





उसे **ज्वालामुखी का मुख** कहते हैं। जब घंसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे '**काल्डेरा**' कहते हैं।

ज्वालामुखी के प्रकार

विभिन्न आधारों पर ज्वालामुखी को अधोलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यथा-

सक्रियता के आधार पर

ज्वालामुखी उद्गारों के आधार पर ज्वालामुखी को **तीन श्रेणियों** में विभक्त किया गया है। यथा-

सक्रिय ज्वालामुखी

- ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, राख चट्टानखण्ड, लावा, आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 500 से अधिक है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के **बैरन द्वीप** में है।

विश्व के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी निम्न हैं-

- हवाई द्वीप - **किलायू**
- पापुआ न्यूगिनी- **लांगिला एवं बागाना**
- इण्डोनेशिया - **समेरु (जावा), मेरापी (सर्वाधिक सक्रिय), दुकोनो**
- तात्रा द्वीप (वनुआतु) - **यासुर (विगत 800 वर्षों से सक्रिय)**
- सिसली द्वीप का - **माउण्ट एटना**
- लेपारी द्वीप का - **स्ट्राम्बोली**
- इक्वेडोर का - **कोटोपैक्सी**
- अंटार्कटिका का - **माउण्ट इरेबस**



- अंडमान निकोबार के - **बैरन द्वीप** में
- हवाई द्वीप का - **मौनालोवा**
- अर्जेन्टीना - चिली की सीमा पर स्थित - **ओजस डेल सालाडो**
- अंटार्कटिका-रास द्वीप पर स्थित-**माउण्टऐरिब**

प्रसुप्त ज्वालामुखी

ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी की संज्ञा से जाने जाते हैं। **जैसे-**

- इटली का - **विसुवियस**
- जापान का - **फ्यूजीयामा**
- इंडोनेशिया का - **क्राकाताओ**
- अण्डमान निकोबार का - **नारकोडम द्वीप** में

शांत ज्वालामुखी

वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। **जैसे-**

- ईरान का - **कोह सुल्तान एवं देवबंद**
- म्यांमार का - **पोपा**
- तंजानिया का - **किलीमंजारो**
- इक्वेडोर का - **चिम्बराजो**
- एण्डीज पर्वत श्रेणी का - **एकांकागुआ**

उद्गार के अनुसार

ज्वालामुखी का उद्गार प्रायः दो रूपों में होता है।





The Officer's Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

7



Follow Us:
 • theofficersacademy
 • theofficersacademy
 • https://theofficersacademy.in

The Officer's Academy

9523986201
6204184260
7856956809

Think BPSC - Think TOA

Batches Available

Hindi Medium & English Medium

बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम

Shashi Sharan Sir

9523986201, 6204184260, 7856956809

5500+ OFFLINE STUDENTS

152000+ ONLINE STUDENTS

500+ SUCCESS

62041 84260

PATNA CENTRE
 2M/23, Hazari Singh Lane,
 Opp. Krishna Apartment,
 Boring Road (Patna) 800001

• theofficersacademy
 • theofficersacademy
 • https://theofficersacademy.in

NAYA TOLA CENTRE
 Near P.N. Anglo School
 PARAS Compound
 Patna (800004)

PRELIMS
 MAINS
 OPTIONAL
 TEST SERIES
 INTERVIEW

UPSC
 BPSC
 & OTHER

UP
 BP
 & OT
 COMPI
 EX

9523
 6204
 7856

The Officer's Academy



H.O - 2M/23, Opp. Krishna Apartment, Boring Road (Patna)

Contact US:- 62041 84260, 97986 41642

Branch : Near P.N. Anglo School PARAS Compound, PATNA

Contact US:- 93416 44295



केन्द्रीय उद्भेदन

- जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केन्द्रीय मुख से भारी धमाके के साथ होता है तो उसे **केन्द्रीय उद्भेदन** कहते हैं। यह विनाशात्मक प्लेटो के किनारों के सहारे होता है। ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे -हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वलकेनियन तुल्य, पीलियन तुल्य तथा विसुवियस तुल्य।
- इनमें **पीलियन प्रकार** के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं तथा इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। जैसे-पश्चिमी द्वीपसमूह के मार्टिनिक द्वीप का **पीली ज्वालामुखी**, सुण्डा जलडमरूमध्य का **क्राकाटोवा ज्वालामुखी** तथा फिलपाइन द्वीप समूह का **माउण्ट ताल** का भयंकर उद्भेदन।

दरारी उद्भेदन

- भू-गर्भिक हलचलों से भूपर्पटी की शैलों में दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से लावा धरातल पर प्रवाहित होकर निकलता है जिसे **दरारी उद्भेदन** कहते हैं। यह **रचनात्मक प्लेट-किनारों** के सहारे होता है। इस प्रकार के उद्गार क्रीटेशियस युग में बड़े पैमाने पर हुए थे लावा पठारों का निर्माण हुआ था।

ज्वालामुखी का विश्व वितरण

प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर प्लेट किनारों के परिवेश में ज्वालामुखियों के क्षेत्र का वितरण वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य संकल्पना है। विश्व स्तर पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं के साथ संबंधित हैं। लगभग 15 प्रतिशत ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे तथा 80 प्रतिशत विनाशी प्लेट किनारों के सहारे पाये जाते हैं। इनके अलावा कुछ ज्वालामुखी का उद्भेदन प्लेट के आन्तरिक भाग में भी होता है।



परिप्रशान्त महासागरीय मेखला

- प्रशान्त महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में ज्वालामुखियों की संख्या अत्यधिक पायी जाती है। यहां विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशान्त महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे 'प्रशान्त महासागर का अग्निवलय' कहते हैं।
- यह पेट्री अंटार्कटिका के माउन्ट इरेबस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला व उत्तर अमेरिका के शकी पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए 'मध्य महाद्वीपीय पेट्री' में मिल जाती हैं।

मध्य महाद्वीपीय पेट्री

- इस मेखला के अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे आते हैं। क्योंकि यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकरन एवं इण्डियन प्लेट का अभिसरण होता है। यह यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में नवीन वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम को फैली हुई है।
- यह आइसलैंड से प्रारंभ होकर स्काटलैंड होती हुई अफ्रीका के कैमरून पर्वत की ओर जाती है। कनारी द्वीप पर इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं- एक पश्चिम की ओर और दूसरी पूर्व की ओर। पूर्व की ओर वाली शाखा स्पेन, इटली, सिसली, तुर्की, काकेशिया, आर्मेनिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और मलेशिया होती हुई इण्डोनेशिया तक चली जाती है। इसके अतिरिक्त अरब में जार्डन की भ्रंश घाटी एवं लाल सागर होती हुई एक श्रृंखला अफ्रीका की विशाल भ्रंश घाटी तक फैली हुई है। पश्चिम की ओर वाली शाखा कनारी द्वीप से पश्चिमी द्वीप तक जाती है। यूरोप की राइन भ्रंश घाटी में अनेक विलुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं।



मध्य अटलांटिक मेखला

- इसे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी मेखला की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। यह मेखला **रचनात्मक प्लेट किनारों** के सहारे मिलती है। जहां पर दो प्लेटों के **अपसरण** के कारण **दरार** या **भ्रंशन** का निर्माण होता है। इस भ्रंशन का प्रभाव एस्थिनोस्फीयर तक होता है, जहां से पेरिडोटाइट तथा बेसाल्ट मैग्मा ऊपर उठते हैं। इनके शीतलन से **नवीन क्रस्ट का निर्माण** होता रहता है।
- कटक के पास नवीनतम लावा होता है तथा इससे (कटक से) जितना दूर हटते जाते हैं, लावा उतना ही प्राचीन होता जाता है। इस तरह की ज्वालामुखी क्रिया सबसे अधिक मध्य अटलांटिक कटक के सहारे होती है। **आइसलैण्ड** इस मेखला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्ण सक्रिय क्षेत्र है, जहां **लाकी, हेकला एवं हेल्गाफेल** का उद्गार महत्वपूर्ण है। **लेसर एण्टलीज** (दक्षिणी अटलांटिक महासागर), **एजोर द्वीप** तथा **सेण्ट हेलना** (उत्तरी अटलांटिक महासागर) आदि इस मेखला के अन्य प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं।

अन्तर प्लेट ज्वालामुखी

- महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट के अन्दर भी ज्वालामुखी क्रियायें होती हैं। जिसका कारण **माइक्रो प्लेट गतिविधियों एवं गर्भ स्थल संकल्पना** को माना जाता है, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा अभी तक इनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। इस मेखला का एक प्रमुख शृंखला **हवाई द्वीप** से प्रारंभ होकर उत्तर पश्चिम दिशा में **कमचटका** तक चली गई है।
- स्मरणीय है कि मात्र **हवाई द्वीप** पर ही ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा भूकम्प आते हैं तथा सम्पूर्ण शृंखला भूकम्प रहित है। इसी कारण इसे भूकम्प रहित कटक कहते हैं।





- महासागरीय प्लेटों के अलावा महाद्वीपीय प्लेटों के आन्तरिक भागों में भी ज्वालामुखी का विशेषकर दरारी उद्भेदन होता है। उदाहरण के लिए कोलम्बिया पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार तथा ब्राजील एवं पराग्वे का पराना पठार आदि का निर्माण दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप हुआ था। ध्यातव्य है कि पूर्वी अफ्रीका के भूभ्रंश घाटी क्षेत्र के ज्वालामुखी भी अन्तरा प्लेट ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं।

ज्वालामुखी उद्गार के अन्य प्रमुख भू-स्वरूप

गेसर एवं गर्म जलस्रोत

- 'गेसर' गर्म जलस्रोत होते हैं, जिनसे अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकला करती हैं। कभी-कभी इनकी ऊँचाई सैकड़ों फीट तक होती है जैसे-संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल तथा एक्सेल्सियर गेसर।
- यद्यपि गेसर तथा गर्म जलस्रोत समान होते हैं, परन्तु एक से नहीं होते हैं। गर्म जलस्रोत से वाष्प तथा गर्म जल निरंतर निकला करता है। इसकी क्रिया में किसी प्रकार का अवकाश नहीं पाया जाता है। पुनश्च गेसर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है जबकि गर्म जल स्रोत का कारण पृथ्वी के आन्तरिक भाग से संबंधित होना है।

धुँआरे

- ऐसा छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है, 'धुँआरे' की संज्ञा से जाना जाता है, जिसका सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। वास्तव में धुँआरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं।
- गेसर एवं गर्म जलस्रोत की अपेक्षा धुँआरे द्वारा निस्सृत वाष्प का तापमान बहुत अधिक होता है। गैस एवं वाष्प का यह तापमान 645° सेंटीग्रेड तक होता है। सभी धुँआरे से निस्सृत पदार्थों में वाष्प 98-99 प्रतिशत तक होता है। अन्य





गैसों में CO_2 , HCl , H_2S , आक्सीजन एवं अमोनिया के अलावा महत्वपूर्ण खनिज गंधक भी पायी जाती हैं। ऐसे धुँआरे भी हैं जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुँआ निकलता है, इन्हें 'सोल्फतारा' की उपमा दी गई है। विश्व के प्रमुख धुँआरों में अलास्का की "दस सहस्र धूम घाटी" ईरान का कोह सुल्तान धुँआरा तथा न्यूजीलैंड की प्लेण्टी की खाड़ी में 'हाइट टापू का धुँआरा' आदि प्रसिद्ध हैं।

- धुँआरों का आर्थिक उपयोग भी होता है। इनसे गंधक एवं बोरिस एसिड प्राप्त किया जाता है। गर्म वाष्प तथा गैसों को एकत्रित कर इटली तथा यू.एस.ए. में बिजली उत्पन्न की जाती है।

काल्डेरा

- इसका निर्माण क्रेटर के धंसाव अथवा ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है। जिसका व्यास, क्रेटर तथा ज्वालामुखी छिद्र से बहुत अधिक होता है। जैसे-आसो (जापान) नामक काल्डेरा।
- अत्यधिक विस्तृत काल्डेरा को सुपर काल्डेरा कहते हैं। जैसे-लेक टोवा (सुमात्रा) तथा क्रेटरलेक (यू.एस.ए.)।
- जब काल्डेरा के अन्दर पुनः ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो नये शंकु की रचना होती है। इन शंकुओं के विस्फोटक विनाश से घोंसलादार काल्डेरा का निर्माण होता है।

विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी

नाम	देश	नाम	देश
फ्यूजीयामा	जापान	माउंट ताल	फिलीपींस
मेयाना	फिलीपींस	माउंट पिनाटु बो	फिलीपींस
माउंट इरेबस	रास द्वीप (अंटार्कटिका)	किलिमंजारो	तंजानिया





माउंट एटना	सिसली (इटली)	माउंट कीनिया	कीनिया
माउंट पीली	मार्टिनीक द्वीप	माउंट कैमरून	कैमरून (अफ्रीका)
हंबला	आइसलैंड	क्राकाटाओ	इंडोनेशिया
विसुवियस	नेपल्स की खाड़ी (इटली)	सेन्ट हेलन्स	यू.एस.ए. (कास्कड श्रेणी)
स्ट्राम्बोली	लिपारी द्वीप (भूमध्यसागर)	पकाया	ग्वाटेमाला
लाकी	आइसलैंड	साकुरा- जिमा, सुवानो से-जिमा	जापान
कटमई	अलास्का (यू.एस.ए.)	एरेनल	कोस्टारिका
माउंट रेनियर	यू.एस.ए.	आइजाफ्जाला	आइसलैंड (डेनमार्क)
माउंट शस्ता	यू.एस.ए.	टिनाकुला	सोलोमन द्वीप
चिम्बारेजो	इक्वेडोर	क्लूचेवस्काया	रूस
आजोसडेल सेलेडो	अर्जेंटीना- चिली	विल्लाटीका	चिली
कोटोपैक्सी	इक्वेडोर	रुहापेई	न्यूजीलैंड
पोपोकॅटेपिटल	मैक्सिको	पारीकन	मैक्सिको
पैरिकुटिन	मैक्सिको	असामा	जापान
मौनालोआ	हवाईद्वीप	न्गाउरुहोए	न्यूजीलैंड
देवबंद	ईरान	चिल्लन	चिली





कोहसुल्तान	ईरान	बार	कास्टेड श्रेणी (यू.एस.ए.)
माउंट पोपा	म्यांमार (बर्मा)		
एलबुर्ज	जार्जिया		

महाद्वीपों की सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटियां

चोटी	महाद्वीप	पर्वत श्रेणी	देश
ओजोस डेल सलाडो	दक्षिण अमेरिका	एंडीज	चिली/अर्जेन्टीना
किलिमंजारो	अफ्रीका	किलिमंजारो	तंजानिया
एल्ब्रस	यूरोप	काकेशस	रूस
पिको डे ओरिजाबा	उत्तरी अमेरिका	ट्रांस मेक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट	मेक्सिको
दामाबंद	एशिया	एल्बोर्ज	ईरान
माउंट गिलुवे	आस्ट्रेलिया	सदर्न उच्च भूमि	पापुआ न्यूगिनी
माउंट सिडले	अंटार्कटिका	एक्जीक्यूटिव कमेटी श्रेणी	

भूकम्प

- पृथ्वी के अन्तर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं, इसे ही 'भूकम्प' कहते हैं।
- वस्तुतः प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी के कंपन को ही 'भूकम्प' कहते हैं लेकिन कभी-कभी मानवीय कारणों से भी भूकम्प आते रहते हैं, जैसे- परमाणु परीक्षण





द्वारा उत्पन्न भूकम्प, भूमिगत खानों की छतों के गिरने से उत्पन्न भूकम्प आदि।

- वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसे भूकम्प का 'उद्गम केन्द्र' या 'भूकम्प मूल' कहते हैं। वह बिन्दु जहां पर भूकम्पी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, उसे भूकम्प का 'अधिकेन्द्र' (Epicenter) कहते हैं, जो उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है।
- पृथ्वी की सतह पर भूकम्प के समान तीव्रता वाले बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा को 'समभूकम्पी रेखा' कहते हैं।
- भूकम्प आने से पहले वायुमण्डल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र-विशेष में भूकम्प आने का संकेत होता है।
- भूकम्प के अध्ययन को 'सिस्मोलॉजी' कहते हैं।

भूकम्पीय तरंगें

सामान्यतः भूकम्पीय तरंगों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है-

1- भूगर्भीय तरंगें - 'P' तरंगें तथा 'S' तरंगें

2- धरातलीय तरंगें - 'L' तरंगें

P तरंगें

- ♦ भूकम्प के समय सबसे पहले P तरंगों की उत्पत्ति होती है जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले 'P' तरंगों का ही अनुभव होता है। इन्हें 'प्राथमिक तरंगें' भी कहते हैं।
- ♦ ये ध्वनि तरंगों के समान 'अनुदैर्घ्य तरंगें' होती हैं। अतः ये तरंगें ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं लेकिन इनका वेग ठोस, तरल एवं गैस में क्रमशः कम होता जाता है।





- ◆ इनकी गति सबसे तेज तथा तीव्रता सबसे कम (S एवं L से) होती है।

S तरंगें

- ◆ P तरंगों के पश्चात S तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। यही कारण है कि इन्हें '**द्वितीयक तरंगें**' अथवा 'गौण तरंगें' भी कहते हैं।
- ◆ ये प्रकाश तरंगों के समान '**अनुप्रस्थ तरंगें**' होती हैं।
- ◆ इनकी गति P से कम एवं L से अधिक होती है।
- ◆ इनकी तीव्रता P से अधिक एवं L से कम होती है।
- ◆ ये केवल '**ठोस माध्यम**' में गमन करती हैं।

L तरंगें

- ◆ इन्हें '**लव वेव**' भी कहते हैं। इनका नामकरण वैज्ञानिक '**एडवर्ड हफ लव**' के नाम पर किया गया है।
- ◆ इनकी गति सबसे (P एवं S से) कम होती है, अतः L तरंगें पृथ्वी की सतह पर P तथा S के पश्चात प्रकट होती हैं।
- ◆ इनकी तीव्रता P एवं S से अधिक होती है तथा ये **सर्वाधिक विनाशकारी** होती हैं।

अनुदैर्घ्य तरंगे-इसमें कणों का कंपन/दोलन तरंग की दिशा के समानांतर होता है, जैसे-ध्वनि तरंगें।

अनुप्रस्थ तरंगे-इसमें कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा के लम्बवत होता है, जैसे-प्रकाश तरंगें।



Graduation के बाद करें **BPSC** की तैयारी
द ऑफिसर्स एकेडमी
के साथ

Contact us for More Information:

6204184260



भूकम्पीय तरंगों का संचरण

- भूकम्पशास्त्र के अध्ययनानुसार, भूकम्प की उत्पत्ति P, S एवं L तरंग के रूप में होती है। भूकम्पीय तरंगों के संचरण में सबसे पहले P फिर S एवं अंत में L तरंगों का गमन होता है।
- भूकम्पीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। अतः पृथ्वी की आन्तरिक परतों का घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण भूकम्पीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है।
- पृथ्वी की आन्तरिक परतों में गुटेनबर्ग असांतत्य (2900 किमी. की गहराई) तक P एवं S तरंगों की गति में वृद्धि होती है, इसके बाद S तरंगें विलुप्त हो जाती हैं तथा P तरंगों की गति में अचानक कमी आती है, क्योंकि 'बाह्य कोर' का पदार्थ तरल अवस्था में है और तरंगें केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं।
- बाह्य कोर में P तरंगों का 'परावर्तन' एवं 'आवर्तन' होता है, लेकिन आन्तरिक कोर में पहुंचते ही P तरंगों की गति में पुनः वृद्धि होने लगती है, क्योंकि अत्यधिक दाब के कारण आन्तरिक कोर का पदार्थ ठोस अवस्था में है। वहीं, L तरंगें केवल सतह पर ही गति करती हैं, इसलिये यह सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं।

भूकम्पीय तरंगों का छाया क्षेत्र

- पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकम्पलेखी द्वारा भूकम्पीय तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता, उसे भूकम्पीय तरंगों का 'छाया क्षेत्र' कहते हैं अर्थात् इस क्षेत्र में **भूकम्पीय तरंगों का संचरण नहीं** होता है।
- भूकम्प के अधिकेन्द्र से 105° के भीतर सभी स्थानों पर P एवं S दोनों तरंगें गति करती हैं, जबकि 105° से 145° के बीच दोनों तरंगों का अभाव होता है इसलिए यह क्षेत्र दोनों तरंगों (P एवं S) के लिए 'छाया क्षेत्र' होता है।





- 145° के बाद P तरंगें पुनः प्रकट हो जाती हैं, जबकि S तरंगें यहां भी लुप्त ही रहती हैं। इस प्रकार 105° से 145° के बीच पृथ्वी के चारों तरफ P तरंगों के छाया क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है, जिसे '**भूकम्पीय तरंगों का छायाक्षेत्र**' कहते हैं।
- भूकम्पीय छाया क्षेत्र बनने का प्रमुख कारण ' P ' तथा ' S ' तरंगों की प्रवृत्ति है क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल तथा ठोस अवस्था में है। अतः P तरंगों की गति तरल भागों में धीमी हो जाती है, वहीं S तरंगें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं।
- S तरंगों का छाया क्षेत्र, P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक होता है।

भूकम्प के कारण

- प्राकृतिक
- मानव जनित
- अन्य कारक

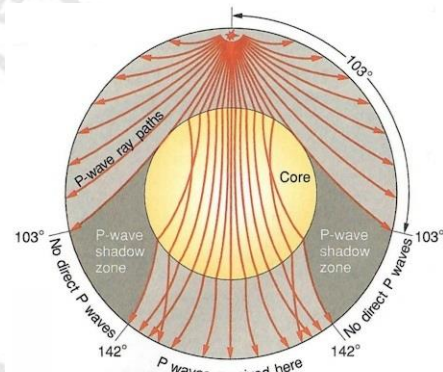
प्राकृतिक कारण

भ्रंश

- भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटलीय भ्रंशन तथा वलन होता है, जिसका प्रमुख कारण तनावमूलक तथा संपीडन बल है। तनावमूलक बल से प्रायः भ्रंशों का निर्माण होता है जबकि संपीडन बल के कारण वलन एवं क्षेपण की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप भूकम्प की उत्पत्ति होती है।
- उत्तरी अमेरिका में जुआन-डी-फूका भ्रंश तथा अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी इसके उदाहरण हैं।

ज्वालामुखी क्रिया

- ज्वालामुखी तथा भूकम्प की क्रिया एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकम्प की उत्पत्ति होती है तथा इस





भूकम्प की तीव्रता ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करती है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकम्पीय क्रिया के साथ ज्वालामुखी क्रिया भी हो।

गैसों का फैलाव

- भूपटल के नीचे गैसों के प्रसार से सामान्यतः भूकम्प का अनुभव होता है। जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण उसके गैस और वाष्प में बदलने से आयतन में वृद्धि होती है तथा वह ऊपर की ओर गतिशील होता है। इससे भूकम्प की उत्पत्ति होती है।

प्लेट विवर्तनिकी

- इस संकल्पना के अनुसार, स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित, गतिमान अवस्था में विद्यमान है और इन्हीं रचनात्मक, विनाशात्मक तथा संरक्षी प्लेटों के सीमांतों के सहारे भूकम्पीय घटनाएं घटित होती हैं।

मानव जनित कारण

- खनन क्रिया जिसमें जीवाश्म ईंधन एवं अन्य खनन शामिल हैं।
- भूमिगत जल का निष्कर्षण
- बांधों का निर्माण
- परमाणु विस्फोट एवं भूमिगत परमाणु परीक्षण आदि।

अन्य कारक

- उल्कापात
- पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के अन्तर्गत अन्य आकाशीय पिण्डों के पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाली हलचल।

भूकम्प की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक

भूकम्प की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण निम्नलिखित हैं-





**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

20



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना

बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम



No. 1

**BPSC Coaching
in India**

**अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं OFFLINE में 10% की छूट

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

theofficersacademy

theofficersacademy

<https://theofficersacademy.in>

The Officer's Academy



H.O - 2M/23, Opp. Krishna Apartment, Boring Road (Patna)

Contact US:- 62041 84260, 97986 41642

Branch : Near P.N. Anglo School PARAS Compound, PATNA

Contact US:- 93416 44295



चट्टानी संरचना

पदार्थ का घनत्व बढ़ने के साथ-साथ भूकम्पी तरंगों की गति भी बढ़ती जाती है। अतः ऐसे चट्टानी क्षेत्र जिसका घनत्व अधिक हो, उसमें भूकम्प की तीव्रता भी अधिक रहती है, जबकि ढलढली भाग में अपेक्षाकृत कम तीव्रता रहती है।

तरंगों की तीव्रता

तरंगों की तीव्रता बढ़ने के साथ-साथ भूकम्प की तीव्रता बढ़ती जाती है तथा कम होने के साथ ही कम होती जाती है।

भूकम्प मूल की गहराई

भूकम्प मूल की गहराई जितनी कम होगी, भूकम्प की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। अतः गहरे एवं मध्यम भूकम्प मूल वाले भूकम्पों की तुलना में कम भूकम्प मूल की गहराई वाले क्षेत्रों के भूकम्प अधिक विनाशकारी होते हैं।

पर्यावरण

जहां पेड़, पौधे एवं प्राकृतिक वनस्पतियां (जंगल) अत्यधिक मात्रा में होती हैं, वहां भूकम्प की तीव्रता कम रहती है। फलतः विनाश का खतरा भी कम रहता है। किन्तु निर्वनीकरण की क्रिया में वृद्धि से भूसंतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे भूकम्पीय घटनाओं व तीव्रता में वृद्धि होती है।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र या पेट्री

परिप्रशांत महासागरीय पेट्री

- विश्व के लगभग 63 प्रतिशत भूकम्प इसी क्षेत्र में आते हैं। यह दो शाखाओं में विभाजित है-**पहली शाखा** एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल



एवं जापान, फिलीपींस एवं पूर्वी द्वीप समूहों तक फैली हुई है तथा दूसरी शाखा चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होती हुई अलास्का तक जाती है।

- इस क्षेत्र में भूकम्प का सीधा संबंध प्लेटों के अभिसरण, भ्रंशन एवं ज्वालामुखी सक्रियता से है। यहां पर गहरे, छिछले एवं मध्यम, तीनों प्रकार के भूकम्पीय उद्गम क्षेत्र पाए जाते हैं।

मध्य महाद्वीपीय पेटी

- इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 21 प्रतिशत भूकम्प प्लेटों के अभिसरण के कारण आते हैं, जो भ्रंशमूलक तथा संतुलनमूलक होते हैं।
- यह पेटी पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान तथा उत्तरी भारत, चीन एवं म्यांमार तक फैली है।
- भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में भारत का हिमालय एवं म्यांमार की पहाड़ियां तथा यूरोप का आल्प्स इसी क्षेत्र में आता है। इसको 'अल्पाइन पेटी' (अल्प्स एवं हिमालय) भी कहते हैं।

मध्य अटलांटिक पेटी

- सामान्यतः इस पेटी में कम तीव्रता वाले भूकम्प आते हैं, जो प्लेटों के अपसरण से रूपांतरण भ्रंश के निर्माण एवं दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं।
- यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में 'बोवेट द्वीप' तक फैली हुई है। इस पेटी के ज्यादातर भूकम्प विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं।

अन्य क्षेत्र

- पूर्वी अफ्रीकन पेटी।
- हिंद महासागरीय पेटी।





सुनामी

- सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ 'बंदरगाही लहरें' होता है।
- सुनामी उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगें होती हैं। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में भ्रंशन व प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न अत्यधिक तीव्रता के भूकम्प (रिक्टर स्केल पर 7.0 से अधिक) से होती है।
- महासागरीय भूस्खलन, तटीय क्षेत्रों में हिमस्खलन तथा महासागरीय तली पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से अत्यधिक तीव्रता के भूकम्प की उत्पत्ति से भी सुनामी रूपी लहरों का जन्म होता है।
- जहां गहरे महासागर में सुनामी की लम्बाई सर्वाधिक तथा तरंग की ऊंचाई कम होती है, वहीं जैसे-जैसे सुनामी तटों की ओर अग्रसर होती है, उसकी लम्बाई में कमी व तरंगों की ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है, इस क्रिया को 'स्वायलिंग प्रभाव' कहते हैं।
- अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक जबकि महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है। सुनामी तरंगे 'छिछले जल की तरंगें' मानी जाती हैं। यह ज्वारीय तरंगों से भिन्न होती हैं।

डार्ट

- सुनामी का पता लगाने तथा प्राप्त सूचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए यह एक खास तकनीक है।
- इससे सुनामी से होने वाले प्रभावों व विनाश से पूर्व बचाव का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा।
- इसके दो प्रमुख भाग होते हैं-
 - **सुनामीटर:** इससे समुद्र तल में आए भूकम्प की तीव्रता की जानकारी मिलती है।
 - **सिग्नलिंग एण्ड कम्युनिकेटिंग:** इससे सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी दी जाती है।



1. पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पिघले हुए पदार्थ को कहते हैं

- (a) लवा
- (b) बेसाल्ट
- (c) ओब्सीडियन
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

2. लावा के जमने से पृथ्वी के अंदर बनी चट्टान कहलाती है

- (a) अंधकारमय चट्टानों
- (b) ज्वालामुखीय चट्टानें
- (c) मेटामॉर्फिक चट्टानें
- (d) तलछटी चट्टानें
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

3. ज्वालामुखियों से निकलने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस हैं

- (a) जल वाष्प
- (b) हीलियम
- (c) सल्फर डाइऑक्साइड
- (d) कार्बन डाइऑक्साइड
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

4. निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत है?

- (a) माउंट पिनातुबो
- (b) माउंट किलिमंजारो
- (c) माउंट टालो
- (d) माउंट कोटोपेक्सी
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

5. ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं

- (a) बाल्टिक सागर
- (b) काला सागर
- (c) कैरेबियन सागर
- (d) कैस्पियन सागर
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

6. माउंट एटना है

- (a) एक पहाड़

(b) एक पर्वत शिखर

(c) एक ज्वालामुखी

(d) एक पठार

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

7. माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है?

- (a) चिली
- (b) जापान
- (c) फिलीपींस
- (d) संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए)
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

8. मौना लोआ में एक सक्रिय ज्वालामुखी है

- (a) अलास्का
- (b) हवाई
- (c) इटली
- (d) जापान
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

(b) हवाई

(c) इटली

(d) जापान

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

9. मौना लोआ इसका उदाहरण है

- (a) सक्रिय ज्वालामुखी
- (b) निष्क्रिय ज्वालामुखी
- (c) मृत ज्वालामुखी
- (d) ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

10. अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत चोटी, किलिमंजारो में स्थित है

- (a) केन्या
- (b) मलावी
- (c) तंजानिया
- (d) जाम्बिया
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

(b) मलावी

(c) तंजानिया

(d) जाम्बिया

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

11. किलिमंजारो है

- (a) ज्वालामुखी
- (b) द्वीप
- (c) पीक
- (d) चालक
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक





12. भूमध्य सागर का 'प्रकाश गृह' किस ज्वालामुखी को कहा जाता है?

- (a) एटना
- (b) पेले
- (c) स्ट्रोमबोली
- (d) वेसुवियस
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

13. स्ट्रोमबोली एक/एक है

- (a) निष्क्रिय ज्वालामुखी
- (b) सक्रिय ज्वालामुखी
- (c) विलुप्त ज्वालामुखी
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

14. सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है

- (a) कोटोपैक्सी
- (b) फुजियामा
- (c) किलाउआ
- (d) वेसुवियस
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

15. निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है?

- 1. एकोकागुआ

2. कोटोपाक्सी

3. एटना

4. फुजियामा

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

- (a) 1 और 2
- (b) 3 और 4
- (c) 1, 2 और 3
- (d) 2, 3 और 4

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

16. निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है?

1. एकोकागुआ

2. एटना

3. किलिमंजारो

4. वेसुवियस

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

- (a) 1 और 2
- (b) 1 और 3
- (c) 2 और 3
- (d) 2 और 4

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

ANSWER SHEET

1. (D)	2. (A)	3. (A)	4. (D)	5. (A)	6. (C)	7. (D)	8. (B)	9. (A)	10. (C)
11. (A)	12. (C)	13. (B)	14. (C)	15. (D)	16. (D)				

**Every Month
New Batch**

UPSC BPSC Other State Exams

69th BPSC

2M/23, Hazari Singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

**बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट और
स्टडी मटेरियल के लिए अभी डाउनलोड करें**

Officer's Academy ऐप



Contact us for More Information:

6204184260





1. रिक्टर स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है

- (a) भूकंप की तीव्रता
- (b) महासागर की गहराई
- (c) अंतरिक्ष-शिल्प का वेग
- (d) एक इमारत की ऊंचाई
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

2. भूकंप की तीव्रता मापी जाती है

- (a) रिक्टर पैमाने पर
- (b) केल्विन पैमाने पर
- (c) डेसिबल . में
- (d) पास्कल में
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

3. भूकंप के दौरान किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं?

- (a) बी.एस.एल.
- (b) एबीएल
- (c) आर.एस.एल.
- (d) पी.एस.एल.
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

4. भूकंपमापी उपाय

- (a) दिल की धड़कन
- (b) पेड़ों की ऊंचाई
- (c) भूकंप
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

5. सुनामी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है?

- (a) अरबी
- (b) जापानी
- (c) हिब्रू
- (d) लैटिन
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

6. 2004 के हिंद महासागर भूकंप और परिणामी सुनामी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(a) भूकंप की वजह से सबडक्शन क्षेत्र के साथ 15 मीटर से गलती लाइन की 1200 किमी की फिसल को जन्म लिया है जहां भारतीय पट्टिका subducts सुंडा गर्त में बर्मा प्लेट

(b) परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक के तटों को तबाह कर दिया, जो भूकंप के केंद्र से लगभग 8,500 किमी दूर है।

(c) वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप से उत्पन्न सुनामी ने 50 लाख से अधिक लोगों को मार डाला, इसके अलावा बेहिसाब शव समुद्र में बह गए

(d) बांग्लादेश था

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

7. जापान के किस शहर को सुनामी और परमाणु विकिरण का सामना करना पड़ा था?

- (a) हिरोशिमा
- (b) टोक्यो
- (c) फुकुशिमा
- (d) कोबेस
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

8. भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र भूकंप की गतिविधि के लिए अतिसंवेदनशील है क्योंकि

- (a) ज्वालामुखी गतिविधि
- (b) प्लेट विवर्तनिक गतिविधि
- (c) मूंगा गठन गतिविधि
- (D. उपरोक्त सभी

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

9. 'रिंग ऑफ फायर' किससे संबंधित है?

- 1. भूकंप
- 2. ज्वालामुखी
- 3. प्रशांत महासागर
- 4. जंगल की आग

नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने उत्तर का चयन कीजिए।

कोड

- (a) 1, 2 और 3
- (b) 2 और 3





(c) 2 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय पैमाना है और इसलिए 1 परिमाण इकाई की वृद्धि आयाम में 10 के कारक का प्रतिनिधित्व करती है।

2. रिक्टर स्केल के प्रत्येक पूर्णांक रीडिंग में पिछले पूर्णांक रीडिंग की तुलना में 100 गुना ऊर्जा होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) दोनों 1 और 2

(d) न तो 1 और न ही 2

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

11. भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भूकंप की तीव्रता मरकल्ली पैमाने पर मापी जाती है।

2. भूकंप की तीव्रता जारी की गई ऊर्जा का माप है।

3. भूकंप की तीव्रता सीधे भूकंप तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है।

4. रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक पूर्णांक निर्मुक्त ऊर्जा में 100 गुना वृद्धि दर्शाता है।

कौन से कथन सत्य हैं?

a) 1, 2 और 3

(b) 2, 3 और 4

(c) 1 और 4

(d) 1 और 3

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

ANSWER SHEET

1. (A)	2. (A)	3. (D)	4. (C)	5. (B)	6. (C)	7. (C)	8. (B)	9. (A)	10. (A)
11. (A)									



The Officer's Academy

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

62041 84260, 97986 41642

2M/23, Opp. Krishna Apartment, Boring Road (Patna) 800001

